La position stratigraphique déterminée paléomagnétiquement de sédiments carbonifères de Minudie Point, Nouvelle Ecosse: à propos de l'horizon repère magnétique du Carbonifère[1]

J. L. Roy

Direction de la physique du globe, Energie, mines et ressources, Canada, Ottawa, Ont., Canada K1A 0Y3

Reçu le 22 juillet 1976

Révision acceptée pour publication le 7 décembre 1976

Des traitements chimiques, thermiques et par champs alternatifs indiquent que les dépôts sédimentaires de Minudie Point ont conservé leur aimantation initiale acquise lentement et progressivement pendant le dépôt et la diagénèse subséquente. L'aimantation contenue dans le ciment est séparée des aimantations précédentes par analyse vectorielle et sa direction nous révèle un enregistrement fidèle de la direction du champ magnétique lors de la lithification. La similitude des directions des aimantations acquises au début (175°, +15°; $\alpha_{95} = 6°$; pôle 122° E, 36° N) et à la fin (172°, +20°; $\alpha_{95} = 5°$; pôle 125°E, 33° N) du procédé d'aimantation indique que la direction du champ magnétique varia très peu pendant ce temps. Il est démontré, en tranchant des spécimens, que certaines directions apparemment abberrantes sont en réalité des directions de vecteurs résultants de deux aimantations à polarités opposées.

Le changement de polarité enregistré par ces grès les place stratigraphiquement sous l'horizon repère magnétique qui marque la base de l'intervalle à polarité renversée du Permo-Carbonifère supérieur. Ce résultat apporte un terme à la controverse à propos de leur âge et indique qu'ils sont d'âge Riversdale; il contribue aussi à mieux établir la position stratigraphique de l'horizon repère magnétique du Carbonifère. Cet horizon repère peut être employé à bon escient pour l'étude de l'histoire tectonique de l'ancien bassin carbonifère de l'est du Canada. De plus, son établissement parmi d'autres séquences carbonifères nous procurerait une base simple et efficace de corrélation au niveau global.

Chemical, thermal, and alternating field cleaning treatments indicate that the Minudie Point sedimentary beds acquired their initial magnetization slowly and progressively during a lengthy process that lasted from deposition to lithification. The magnetization carried by the pigment is separated vectorially from the magnetization acquired during the early phases and its direction is shown to be a reliable indicator of the direction of the magnetic field during lithification. The agreement between the directions of the magnetizations acquired at the beginning (175°, +15°; $\alpha_{95} = 6°$; pole 122° E, 36° N) and at the end (172°, +20°; $\alpha_{95} = 5°$; pole 125° E, 33° N) of the process indicates that the direction (irrespective of the sign) of the magnetic field remained virtually unchanged during the magnetization process. Slicing of specimens shows that certain apparently aberrant directions are in reality the directions of the resultant vectors of two magnetizations of opposite polarities.

The recording of a normal polarity during the early phase of magnetization places these sediments below (and perhaps immediately below) the magnetic horizon marker at the base of the Permo – Upper Carboniferous interval of reversed polarity. This indicates that these beds which on geological evidence could be of Pictou or Riversdale age belong to the Riversdale Group. This result contributes to the pin-pointing of the stratigraphic position of the Carboniferous magnetic horizon marker which can be most useful for the study of the tectonic history of the ancient Carboniferous basin of eastern Canada. The study shows that this magnetic horizon marker is a valuable stratigraphic tool which can be used most effectively for global correlation of Carboniferous units.

Can. J. Earth Sci., **14**, 1116–1127 (1977)

Introduction

L'histoire tectonique d'une région peut être tellement embrouillée que la corrélation entre les unités de roches émergeant ici et là à travers la région devient très difficile et par conséquent complique la tâche d'établir une échelle stratigraphique applicable à toute la région. Cet article concerne la contribution que le paléomagnétisme peut apporter vers la solution de ce problème de corrélation. A titre d'example, on expose une étude paléomagnétique de grès qui font surface (à Minudie Point) dans une région qui est très complexe au point de vue géologique.

[1]Contribution No. 664 de la Direction de la physique du globe.

Leur âge est en dispute et le but de cette étude est de déterminer cet âge en les plaçant sur l'échelle magnétostratigraphique du Carbonifère; ceci est accompli en déterminant la ou les polarités de l'aimantation enregistrée et en se servant de l'horizon repère magnétique du Carbonifère comme base.

Le bassin carbonifère

Le dépôt des sédiments carbonifères de l'est du Canada eut lieu dans un immense bassin de 500 par 800 km centré dans le golfe St-Laurent et comprenant une partie de Terre-Neuve, Québec, Nouveau Brunswick et Nouvelle-Ecosse en plus de l'Ile du Prince Edouard. Pendant cette période, la base du bassin éprouva des plissements et des soulèvements locaux comme en témoignent de nombreux synclinaux et anticlinaux. L'érosion des terres hautes déposa de nouveaux sédiments dans de petits bassins environnants qui étaient complètement ou partiellement séparés les uns des autres pour ainsi former une accumulation assez irrégulière de dépôts à travers le bassin. Selon Bell (1944), ces caractéristiques de sédimentation entre montagnes sont souvent manifestes et les conditions sédimentaires étaient beaucoup plus variées et complexes que celles qui sont caractéristiques de dépôts sur plaines côtières où les incursions marines se produisent périodiquement. Excepté pour quelques incursions marines pendant le Carbonifère inférieur, les dépôts du bassin seraient d'une telle origine continentale. De plus, la phase destructive de l'évolution du bassin eut lieu après le Permien quand toute la région fut élevée et soumise une fois de plus à l'érosion; la configuration présente est donc le résultat d'érosion plutôt que de depôt (van de Poll 1973). Il en résulte qu'à certains endroits aucun dépôt ne subsiste tandis qu'à d'autres on retrouve plusieurs milliers de mètres de sédiments. D'après Gussow (1953), l'épaisseur du Carbonifère au Nouveau Brunswick est au moins 5000 m et possiblement quatre fois plus si l'on additionne l'épaisseur maximum de différentes formations retrouvées dans le bassin.

Ces observations servent à expliquer le problème de nomenclature qui existe dans la région. Tout d'abord, des unités stratigraphiques de temps et des unités stratigraphiques de roches sont souvent entremêlées (Carr 1968). Plusieurs nomenclatures basées sur des études régionales ont été proposées (*e.g.* Wright 1922; Norman 1941; Gussow 1953; Carr 1968); ainsi, la nomenclature employée au Nouveau Brunswick est différente de celle employée en Nouvelle Ecosse. Toutes ces nomenclatures posent donc un problème sérieux à la corrélation de strates localisées à différents endroits et qui possèdent des noms différents. Poole *et al.* (1964) se sont penchés sur ces difficultés de corrélation et proposent différentes méthodes qui peuvent servir à découvrir l'histoire tectonique de la région.

Parmi les nouvelles méthodes, le paléomagnétisme avec ses courbes de la dérive du pôle magnétique peut être employé pour déterminer, à grande échelle, la position stratigraphique de telle ou telle formation. Ainsi, d'après le paléopôle obtenue de l'aimantation initiale d'un grès, on peut différencier, par exemple, s'il est d'âge silurien ou carbonifère. Cependant, à plus petite échelle, la résolution de ces courbes n'est généralement pas encore suffisante pour déterminer l'âge précis d'une formation en particulier. Ainsi, le déplacement du pôle pendant le Pennsylvanien était minime (Roy 1969) et il serait présomptueux, basé sur la location du pôle seulement, de tenter d'établir si l'aimantation d'une grès non différencié géologiquement est d'âge Riversdale, Cumberland ou Pictou.

La magnétostratigraphie

L'établissement d'une échelle de polarité du champ magnétique—la magnétostratigraphie—semble une méthode beaucoup plus prometteuse pour la corrélation de dépôts retrouvés à divers endroits. Cette méthode a été employée avec succès pour étudier en détail la sédimentation au fond des océans et pour établir une corrélation entre d'immenses carottes forées dans des endroits très éloignés les uns des autres (*e.g.* Opdyke *et al.* 1966, 1972; Opdyke and Glass 1968). Evidemment, une succession stratigraphique est basé sur un horizon repère magnétique. Dans le cas des sédiments du fond de l'océan, l'horizon repère magnétique est le temps présent. Dans le passé géologique, les meilleurs horizons repère magnétiques que l'on puisse établir sont ceux qui se situent au commencement et à la fin d'un intervalle tranquille, *i.e.* un intervalle pendant lequel la polarité du champ magnétique demeura la même. Les intervalles de longue durée sont rares. Dans les derniers 350 Ma, on n'en compte que quatre: un Permo–Carbonifère,

un Triassique, un Jurassique et un Crétacé (Irving et Pullaiah 1976). Les trois derniers durèrent à peu près 20 Ma tandis que le premier eut une durée d'environ 85 Ma et commença pendant le Carbonifère supérieur.

L'horizon repère magnétique du Carbonifère

Dans l'est du Canada, la base de l'intervalle tranquille Permo–Carbonifère est assez bien définie (Roy 1969). Les polarités obtenues d'études paléomagnétiques de différentes formations de l'est du Canada sont données sur la fig. 1 où la principale subdivision des groupes est d'après van de Poll (1973) et semble être la plus généralement acceptée. (D'autres subdivisions que l'on retrouve souvent dans la littérature sont mentionées dans la légende.) On remarque que pendant le Pictou et le Cumberland la polarité est constamment renversée (R) indiquant que ces groupes furent déposés pendant l'intervalle tranquille. A partir de la formation d'Enragé en descendant, on retrouve des polarités mixtes: renversées et normales (N). L'horizon repère magnétique établissant la base de l'intervalle tranquille se situe donc vers le haut du Riversdale ou le bas du Cumberland, *i.e.* à peu près à la hauteur de la formation de Boss Point dont la polarité n'a pas encore été déterminée. Ainsi, on peut dire que toute formation carbonifère qui exhibe une simple polarité (R) est plus jeune que Boss Point et une formation exhibant une polarité mixte (R et N) est plus vieille que Boss Point.[2]

Cet horizon repère magnétique nous permet de mieux préciser l'âge très mal défini de la formation de Bonaventure; d'après l'évidence géologique elle peut être d'âge soit Mississippien supérieur soit Pennsylvanien (Gussow 1953). Les opinions sont partagées: certains préfèrent un âge Canso (*e.g.* Poole *et al.* 1970), d'autres un âge Pennsylvanien (*e.g.* Weeks 1963). Une seule polarité (R) a été retrouvée dans cette formation (Roy 1966). Elle est donc placée au dessus de l'horizon repère magnétique *i.e.* post-Boss Point.

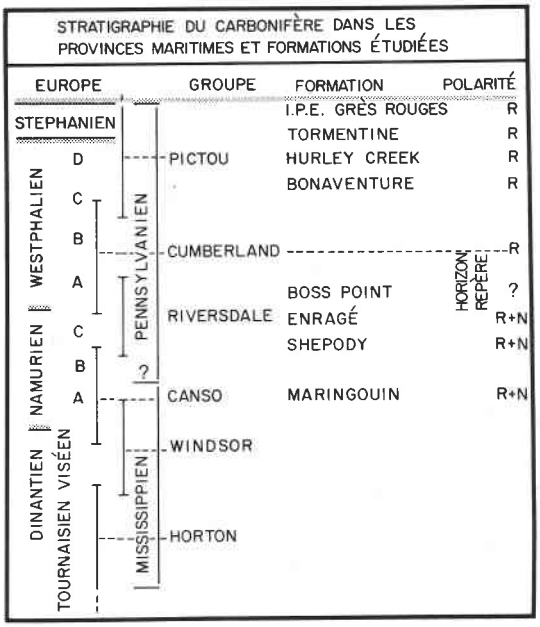


FIG. 1. Stratigraphie du Carbonifère basé sur les 6 groupes employés le plus fréquemment (*e.g.* Poole *et al* 1964, 1970; van de Poll 1973). D'autres subdivisions sont souvent employées; le groupe d'Hopewell comprend les formations Enragé, Shepody et Maringouin (Gussow 1953; Carr 1968); le groupe Petitcodiac comprend les groupes Pictou et Cumberland et la formation Boss Point (Carr 1968). La corrélation des groupes avec les âges européens est difficile et les lignes verticales montrent la correspondence possible de chaque groupe si on prend l'opinion de différents auteurs (la plupart de ces auteurs sont mentionnées dans le texte). Les formations étudiées paléomagnétiquement sont indiquées par la ou les polarités retrouvées. La transition de R à R + N marque le niveau de l'horizon repère magnétique du Carbonifère.

Géologie et échantillonnage

Les dépôts sédimentaires de Minudie Point se situent sur la côte est du bassin de Cumberland. La géologie autour de cette baie est très complexe comme le fait voir la fig. 2. Ceci est particulièrement vrai dans la région de Minudie Point; deux anticlinaux (Maringouin et Grande Anse) et un synclinal (Hard Ledges) que l'on aperçoit sur la péninsule de Maringouin semblent converger vers cet endroit. A Minudie Point, des grès chamois composés de grains moyens à gros forment des strates qui plongent de 18° à un azimut de 020°. Ces strates furent d'abord classés comme appartenant au groupe Pictou (Bell 1944). Selon van de Poll (1973), elles appartiennent au groupe Riversdale. Une étude

[2]On doit considérer la possibilité qu'un dépôt plus vieux que Boss Point ait acquis *toute* son aimantation pendant une période de polarité renversée qui serait tout de même pré-Boss Point; ce dépôt pourrait alors être classé par erreur comme étant plus jeune que Boss Point. Cette possibilité est minime. Le procédé initial d'aimantation de grès rouges dure au moins quelques Ma et les renversements de polarité avant l'intervalle tranquille semblent avoir été fréquents (Roy et Park 1974). Que les différentes phases d'aimantation du procédé aient toutes eu lieu dans un champ à polarité renversée et échappé à tout renversement est considéré très improbable.

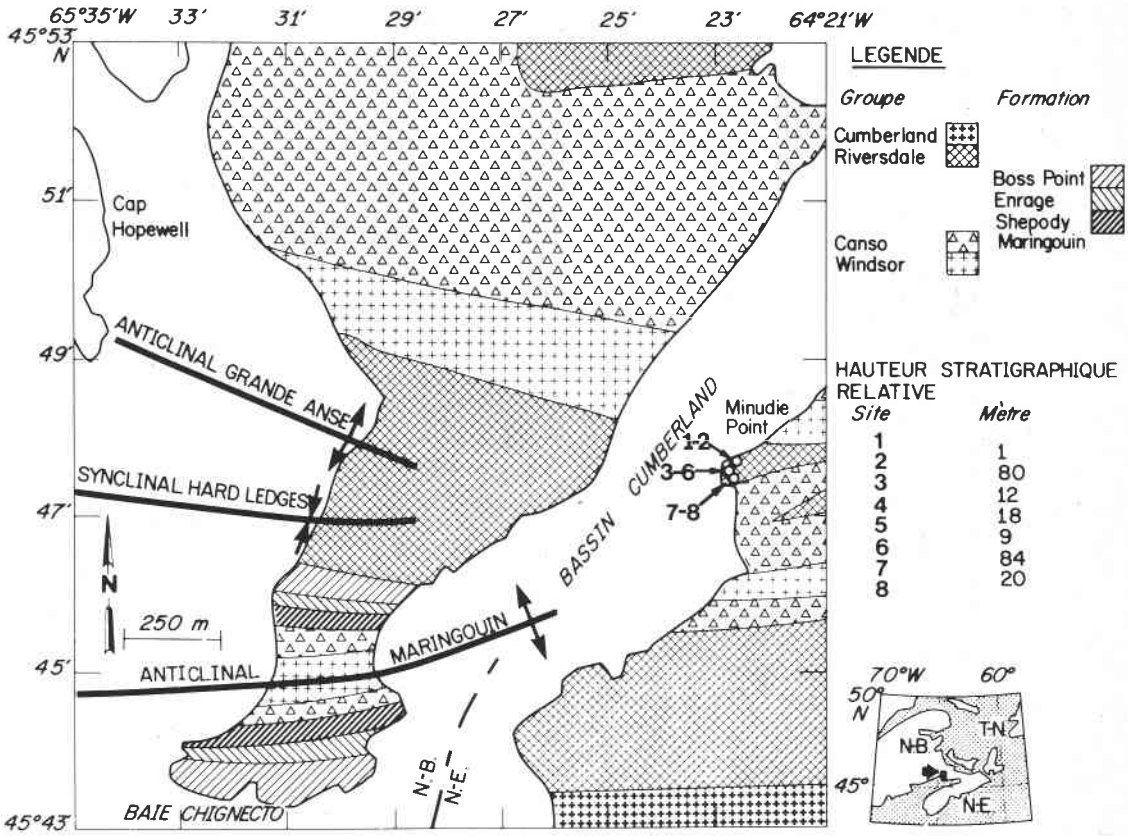


FIG. 2. Géologie de la région du bassin de Cumberland. La section à l'est du bassin est d'après van de Poll (1973).

paléomagnétique devrait nous permettre de décider entres ces deux alternatives. Si elles sont d'âge Pictou *i.e.* au dessus de l'horizon repère magnétique, une seule polarité (R) devrait être retrouvée; si les deux polarités sont présentes, alors elles sont au dessous de l'horizon repère magnétique et un âge Riversdale est très plausible. De trois à cinq carottes furent alors forées à huit sites couvrant une hauteur stratigraphique de 478 m; les hauteurs relatives des sites sont données sur la fig. 2. A chacun des sites les carottes étaient stratigraphiquement en dedans de 0.5 m.

Résultats

Au laboratoire, les carottes (diamètre = 2.5 cm) furent tranchées en longueurs de 2.15 cm pour produire 50 spécimens standards dont les directions de l'aimantation remanente naturelle (ARN) sont illustrées sur la fig. 3*a*. On aperçoit un groupement de directions au sud et quelques directions dispersées vers le nord. Des expériences en champ nul et en champ terrestre démontrent que ces spécimens ne sont pas susceptibles d'acquérir une aimantation visqueuse à court terme. Des mesures échelonnées sur une période de 3 ans sont compatibles en dedans des limites d'erreur. Afin d'étudier la composition et les caractéristiques magnétiques de l'ARN, trois traitements de nettoyage furent alors employés: thermique (28 spécimens), chimique (14 spécimens) et par champ alternatif (CA) (8 spécimens). Pour simplifier l'identification des traitements, le code suivant est adopté pour tous les stéréogrammes: thermique (cercle), chimique (triangle) et CA (carré); un symbole fermé (ouvert) indique une inclination positive (négative). Toutes les directions sont données et illustrées après correction pour le pendage des strates.

Traitements de nettoyage

Le traitement thermique consiste à chauffer à

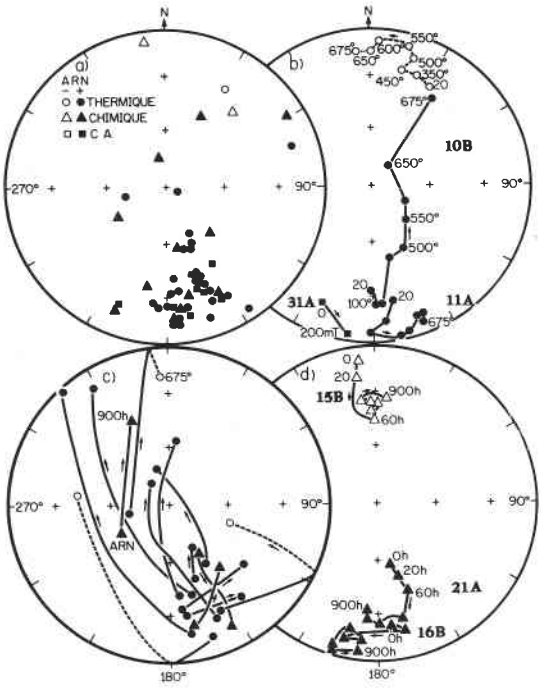


FIG. 3. Projection à surfaces conservées; (*a*) directions d'aimantation des 50 spécimens originaux avant traitement. Les symboles indiquent que les spécimens furent subséquemment traités thermiquement (cercles) chimiquement (triangles) ou par champ alternatif (carré). (*b*) et (*d*) indiquent les changements de directions à différentes étapes du traitement. (*c*) donne d'autres exemples de changements de direction d'avant traitement (ARN) au traitement final (675°; 900 h).

une certaine température et à refroidir en champ quasi-nul (< 1 nT). Des températures de 100°C, 350 à 650°C par accroissements de 50 C°, et 675°C sont employées.

Le traitement chimique consiste à immerger le spécimen dans de l'acide hydrochlorique (HCl) pendant un certain temps, rincer dans l'eau, laisser dans un champ nul pendant 2 à 3 jours, mesurer et réimmerger dans l'acide. Un trou de 0.6 cm est au préalable percé le long de l'axe pour augmenter la surface exposée à l'acide (Park 1970). Des temps accumulatifs de 20, 60, 150, 190, 250, 400 et 900 h d'immersion dans une concentration de 8 *N* HCl composent les différentes étapes.

Pour le traitement par CA, le spécimen est introduit dans un culbuteur à trois axes et soumis à un champ alternatif qui est alors décrû lentement dans un champ unidirectionel quasi-nul (< 1 nT). Les champs de pointe employés sont 10, 20, 35, 50 et subséquemment par étapes de 25 jusqu'à 275 et finalement 290 mT (1 millitesla = 10 gauss). Les appareils expérimentaux ont été décrits par Roy *et al.* (1969, 1972*a*, 1973). Toutes les mesures sont faites à l'aide d'un magnétomètre astatique (Roy *et al.* 1972*b*).

Premiers résultats

Les différents traitements ont un effet très varié sur l'aimantation non seulement entre sites mais aussi entre spécimens d'un même site. Il est donc difficile d'émettre un énoncé général excepté possiblement à propos de l'intensité; à 650°C ou 60 h ou 200 mT, l'intensité subsistante est de 20 à 40% l'intensité initiale. L'aimantation restante a donc des températures de blocage et des forces coercitives très élevées. L'aimantation qui est effacée possède des températures de blocage et des forces coercitives distribuées sur une échelle qui s'élève parfois jusqu'à 650°C ou 200 mT. Dans les spécimens traités chimiquement, du moins, elle est portée par le ciment qui est détruit, en général, après 60 h d'immersion dans l'acide. Cette aimantation a donc toutes les caractéristiques d'une aimantation remanente chimique (ARC) qui prit naissance lors du procédé initial d'aimantation (Roy et Park 1974). Comme il sera démontré plus tard, pour la grande majorité des spécimens, cette ARC fut acquise dans un champ à polarité renversée. Sa direction peut être recouvrée par analyse vectorielle et peut nous donner la direction du champ de l'époque.

Pour le moment, cependant, l'on se doit de concentrer sur l'aimantation qui résiste à la chauffe, à l'acide et au champ alternatif, et d'établir la signification des directions obtenues après traitement. Les champs alternatifs ont très peu d'effet sur les directions; en général, un champ de 200 mT produit une migration de 10–20° vers le sud (fig. 3*b*, sp. 31A). Sous action thermique ou chimique, 60% des directions subissent des déplacements <40° et la plupart des autres directions exécutent des déplacements spectaculaires. Des exemples sont données sur la fig. 3. En général, les directions qui initialement (ARN) sont au nord demeurent au nord (sp. 15B et 30B); les directions du sud parfois demeurent au sud (sp. 11A et 16B) et parfois se déplacent vers le nord (sp. 10B); parmi les

autres directions (intermédiaires) la majorité se déplacent vers le nord, plusieurs vers le sud et quelques-unes demeurent intermédiaires comme le montrent d'autres exemples (fig. 3*c*) de déplacements de la direction initiale (ARN) à la direction après traitement thermique (675°C) ou chimique (900 h).

Après le traitement de nettoyage, on retrouve deux groupes de directions: un au sud comprenant 26 directions, l'autre au nord comprenant 7 directions; les 17 autres directions sont éparpillées entre ces deux groupes et classées intermédiaires. Le groupe du sud est assez bien défini et en prenant le site comme unité, on obtient une direction de 174°, +19° avec un $k = 41$ et un $\alpha_{95} = 9°$ (voir tableau 1 pour définition de k et α_{95}, et méthode de calcul employée). Le groupe du nord est moins bien défini et en prenant le spécimen comme unité (il n'y a seulement que 7 directions), on obtient une direction de 015°, −15° avec un $k = 7$ et un $\alpha_{95} = 25°$.

Les résultats indiquent donc déjà que deux polarités sont présentes. Cependant, quelle est la signification des directions intermédiaires? Est-ce que ces directions sont aberrantes, *i.e.* que l'on ne peut pas les expliquer (Farrel et May 1969) ou indiquent-elles la direction du champ magnétique pendant un renversement (Vlasov et Kovalenko 1963; Harrison et Somayajulu 1966; Bingham et Evans 1976) ou encore représentent-elles la direction du vecteur résultant de deux aimantations de polarités opposées, une acquise avant et l'autre après un renversement du champ magnétique (Roy et Park 1972)?

Uniformité d'aimantation

La direction d'aimantation dans un spécimen est loin d'être toujours unidirectionnelle, surtout dans les roches sédimentaires. Dans le même spécimen, on décèle souvent au magnétomètre astatique des directions très différentes les unes des autres quelquefois allant pratiquement jusqu'à l'antiparallélisme. Une explication pour ces variations de direction est que pendant l'acquisition d'une aimantation procédant lentement et verticallement à travers les strates un changement de polarité du champ magnétique se produisit. Si tel est le cas, alors le haut et le bas du spécimen devraient avoir des directions différentes (Roy et Park 1974; Larson et Walker 1975). Des spécimens de différents degrés de variation de direction ($\Delta\psi$)[3] furent alors tranchés en demi-spécimens (figs. 4, 5 et 6): spécimens 8A, 8B, 21B, 25 et 26 avaient un $\Delta\psi < 20°$; les 10 autres spécimens avaient un $\Delta\psi > 20°$. Les spécimens furent tranchés à différents stages du traitement comme le montrent figs. 5 et 6; pour les 10 derniers spécimens, ce stage était déterminé par une grande augmentation de $\Delta\psi$.

Il est évident que les directions des deux demi-spécimens sont non seulement différentes mais qu'elles se déplacent vers le nord ou le sud et tentent de rejoindre un des groupes. Dans bien des cas, une des directions y parvient (15B, 19B, 20B, 24A et 34B par exemple). Ces résultats supportent donc l'hypothèse que deux aimantations de polarités opposées constituent l'aimantation entière du spécimen de dimension finie. Le fait qu'une et parfois aucune (8A et 32) des deux directions ne rejoigne pas un groupe n'a rien de surprenant et ne contredit pas l'hypothèse. Si les aimantations acquises avant et après le changement de polarité ont des intensités comparables, la direction du vecteur résultant sera tout probablement intermédiaire puisqu'un renversement peut rarement être de 180° exactement si ce n'est qu'à cause de la variation séculaire. Pour que la direction d'aimantation d'une demi-spécimen rejoigne un des groupes, il faut que l'une des aimantations soit dominante dans cette partie du spécimen. Lorsque, par hasard, le spécimen est tranché le long de la démarcation de dominance d'une polarité à l'autre, les directions de chaque demi-spécimen se rapprochent des deux groupes respectivement. Tel en est le cas avec spécimen 37B (fig. 5). La direction de l'ARN est définitivement sud. Pendant le traitement thermique, la direction se déplace vers le nord pour atteindre une direction intermédiaire à 500°C qui évidemment représente la direction du vecteur résultant de deux aimantations à polarités opposées et d'intensités comparables. A 500°C, l'intensité totale apparente du spécimen est 1.25×10^{-3}

[3] $\Delta\psi$ est une mesure qualitative de la variation de direction d'aimantation dans un spécimen exprimée par la différence des mesures quand le spécimen est placé dans différentes positions (à l'endroit et à l'envers) sous le magnétomètre astatique. La procédure est expliquée dans Roy et Fahrig (1973). Un spécimen dont la direction serait absolument unidirectionnelle aurait un $\Delta\psi = 0$. Un $\Delta\psi > 20°$ ne laisse aucun doute que deux directions trés différentes sont présentes.

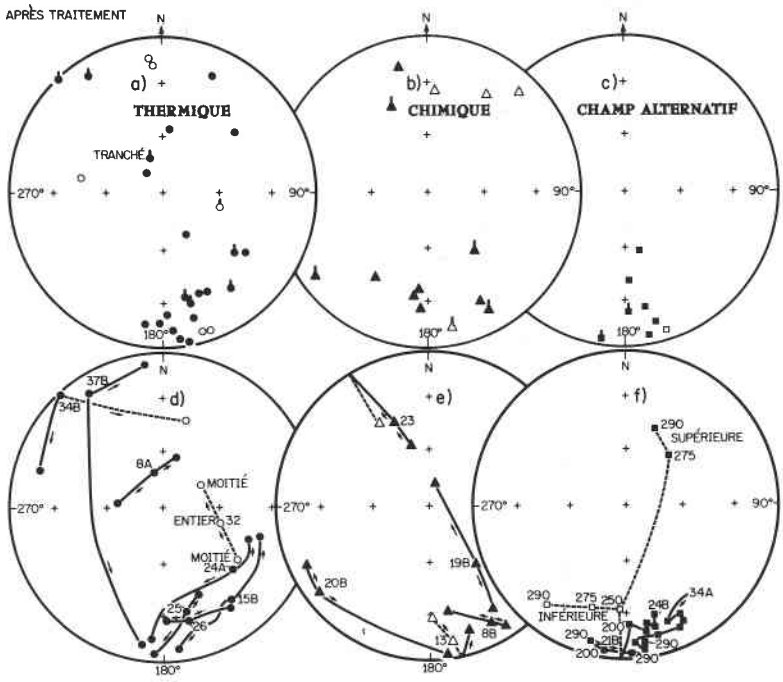


FIG. 4. Direction après traitement final (*a*) et (*b*) ou de 200 mT (*c*). Les directions avec une barre verticale indiquent que les spécimens furent tranchés pendant le traitement. Chacune de ces directions est obtenue de la somme vectorielle des aimantations des demi-spécimens après le traitement final et dont les directions de chaque moitié sont illustrées dans (*d*), (*e*) et (*f*).

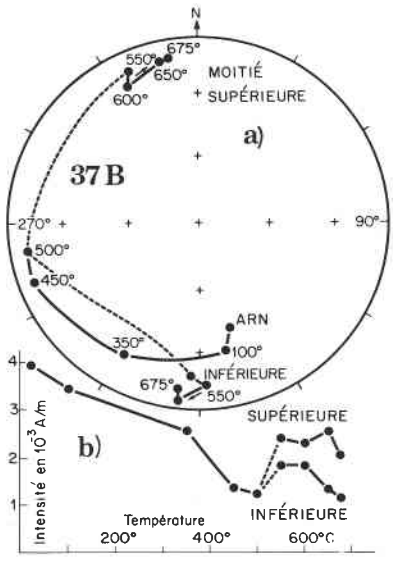


FIG. 5. Directions (*a*) et intensités (*b*) d'une spécimen tranché après le traitement à 500°C. Il est à noter que les intensités des deux moitiés sont plus grandes que celle de l'entier dont la direction était intermédiaire.

A/m (1 A/m = 10^{-3} emu); après tranchage et nettoyage à 550°C, chaque demi-spécimen a une intensité plus grande que l'entier, soit 2.4 et 1.8 × 10^{-3} A/m respectivement. A 675°C, les directions d'aimantation des demi-spécimens sont pratiquement opposées.

Deux polarités

Les directions des 65 spécimens résultant du tranchage sont illustrées sur la fig. 7. Les résultats et statistiques des groupes sud (polarité renversée) et nord (polarité normale) sont donnés dans le tableau 1. La direction du groupe sud (35 spécimens) est bien définie (k = 91) et donne une direction moyenne 175°, +15° qui concorde bien avec la direction 177°, +18° (corrigée pour la différence de localité) obtenue de la formation Shepody du groupe Riversdale (Roy et Park 1969). La direction nord (10 spécimens), quoiqu'elle soit difficile à définir (k = 7) est (005°, −16°) pratiquement anti-parallèle (à 10° d'arc près) à celle du sud. L'enregistrement des deux polarités place ces grès au dessous de l'horizon repère magnétique.

TABLEAU 1. Analyse des directions obtenues après traitement chimique, thermique ou par champ alternatif

Site	N	n	$D°$,	$I°$	R	k	α_{95}
1	7	6	168,	+10	5.819	28	13
2	9	4	181,	+10	3.896	29	17
3	9	4	178,	+27	3.909	33	16
4	8	5	167,	+22	4.787	19	18
5	9	3	175,	+12	2.879	17	31
6	10	3	178,	+06	2.975	79	14
7	5	5	177,	+17	4.837	25	16
8	8	5	173,	+12	4.377	6	32
*	Nord	(10)	005,	−16	8.608	7	20
Moyenne	**8**		**175,**	**+15**	**7.923**	**91**	**06**
POLE 122° E, 36° N (3°, 6°)+							

NOTES: N = nombre de spécimens par site; n = nombre de spécimens dont l'aimantation est dirigée vers le sud (polarité renversée); (n) nombre de spécimens dont l'aimantation est dirigée vers le nord (polarité normale); $D°$ = déclinaison; $I°$ = inclinaison; R = vecteur résultant; k = estimé de précision (Fisher 1953); α_{95} est le demi-angle du cône de confiance à 95%; +(δp, δm) demi-axes de l'ovale de confiance à 95%; *non-employé dans le calcul de la moyenne.

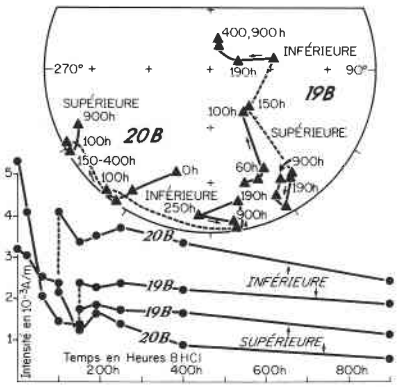


FIG. 6. Directions (*a*) et intensités (*b*) de deux spécimens tranchés après traitement à 100 et 150 h respectivement. Il est à remarquer que la direction change très peu pendant les 2 ou 3 étapes précédant le tranchage. Cette direction cependant *n'indique pas* la direction du champ magnétique pendant une transition puisque la direction d'aimantation d'une des moitiés est définitivement dirigée vers le sud et appartient au groupe à polarité renversée.

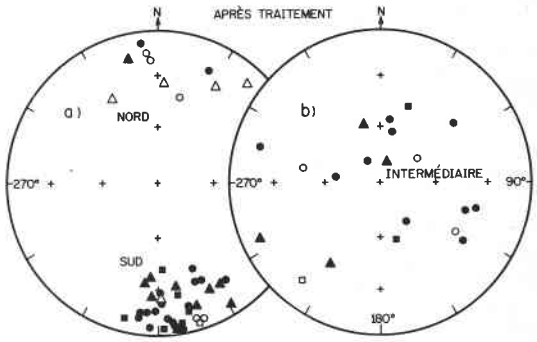


FIG. 7. Directions de tous les spécimens et demi-spécimens après traitement. Il est suggéré que les directions intermédiaires (*b*) sont des directions de vecteurs résultants de deux aimantations, chacune appartenant au groupe nord et sud respectivement (*a*).

Procédé d'aimantation

Les résultats sont semblables à ceux obtenus de grès rouges du Carbonifère où trois aimantations à caractéristiques différentes ont été reconnues (Roy et Park 1974). Un procédé d'aimantation fut alors proposé. Ce procédé opère pendant plusieurs Ma et peut être divisé en trois phases principales d'aimantation. La première phase représente l'alignement de particules magnétiques détritiques dans le champ terrestre pendant et immédiatement après déposition; c'est la phase mécanique qui produit une aimantation rémanente dite détritique (ARD). La deuxième phase se produit pendant la diagénèse et consiste en un accroissement de volume pour former une aimantation rémanente chimique ARC_A. La dernière phase est l'acquisition d'une autre aimantation rémanente chimique ARC_B qui a lieu pendant le remplissage et la cimentation lors de la lithifiaction des strates. Des expériences thermiques et chimiques combinées démontrent que l'ARC_B est contenue dans le ciment, qu'elle a des températures de blocage distribuées sur une grande échelle et qu'elle peut être effacée par traitement thermique à très haute température. Ni l'ARC_A, ni l'ARD

ne peuvent être effacées par chauffe à température plus basse que le point de Curie de l'hématite (678°C) de sorte que ces deux phases d'aimantation ne peuvent être séparées thermiquement. Les deux ARC peuvent être effacées en attaquant chimiquement les grains qui les portent. Cependant, les grains de l'ARC_B résistent moins longtemps à l'action chimique que les grains de l'ARC_A. Il est donc souvent possible, dépendant de la grosseur des grains et de la porosité du spécimen, de reconnaître la présence des deux ARC en détruisant lentement (par immersion de plus en plus prolongée) et successivement les grains de l'ARC_B d'abord et ceux de l'ARC_A ensuite. Par contre, les grains qui portent l'ARD ne semblent pas être attaqués lorsque le spécimen est immergé dans l'acide à concentration forte (8 *N* ou 10 *N*) pendant des périodes allant jusqu'à 4500 h; l'ARD peut donc être effectivement isolée par lavage chimique.

Les résultats obtenus de la présente collection indiquent qu'un tel procédé est probablement à l'origine de l'aimantation initiale. A cause de la grosseur des grains, ces spécimens sont très poreux et il semble qu'une immersion de 150 h est amplement suffisante pour isoler l'ARD. Il y a très peu de changement de direction et d'intensité de 150 à 900 h (fig. 6). Les traitements thermiques indiquent qu'une grande partie de l'aimantation a des températures de blocage au dessus de 675°C (fig. 5*b*). Est-ce que l'aimantation restante est une simple ARD ou la résultante d'une ARD et d'une ARC_A? La présence d'une ARC_A ne peut être établie avec certitude. L'action chimique est trop rapide pour permettre de reconnaître si seulement une ou les deux ARC sont présentes. Cependant, le fait que des directions intermédiaires sont retrouvées beaucoup plus fréquemment après traitement thermique que chimique tend à supporter l'hypothèse qu'une ARC_A est présente et que l'aimantation restante (après 675°C) est composée d'une ARD et d'une ARC_A.

Une ARC_B est évidemment présente; ses températures de blocage se situent entre 100 et 675°C (figs. 3*b* et 5) et ses grains porteurs sont détruits par 60 à 150 h d'immersion dans l'acide (figs. 3*d* et 6).

Les résultats des expériences en champs alternatifs indiquent qu'une partie (aimantation D) de l'aimantation initiale est brisée par des champs alternatifs de 200 à 250 mT tandis que le restant de l'aimantation résiste à des champs d'au moins 290 mT (fig. 8). Est-ce que l'aimantation D est en fait (ou du moins représente une prépondérance de) l'ARC_B? Les résultats ne sont pas assez nombreux, détaillés et méthodiques pour l'affirmer catégoriquement. Toutefois, toute comparaison des résultats de champs alternatifs et des résultats thermiques et chimiques semble associer l'aimantation D à l'ARC_B principalement. Ainsi, comme mentionné précédemment, la décroissance d'intensité après traitement à 200 mT est semblable à celle obtenue après traitement à 650°C ou 60 h. Une dissection de l'analyse vectorielle présentée ci-dessous est encore plus significative. L'aimantation D a été isolée en soustrayant le vecteur après traitement à 290 mT du vecteur ARN pour chacun des 10 spécimens ainsi traités. De ce calcul, on obtient la direction 166°, +20° avec un $k = 21$ et un $\alpha_{95} = 11°$. La similitude entre cette direction et la direction (172°, +20°) obtenue au tableau 2 indique que l'aimantation D est probablement une ARC_B. Cet énoncé, s'il est confirmé par des études plus approfondies, est important puisqu'il signifie que l'ARC_B

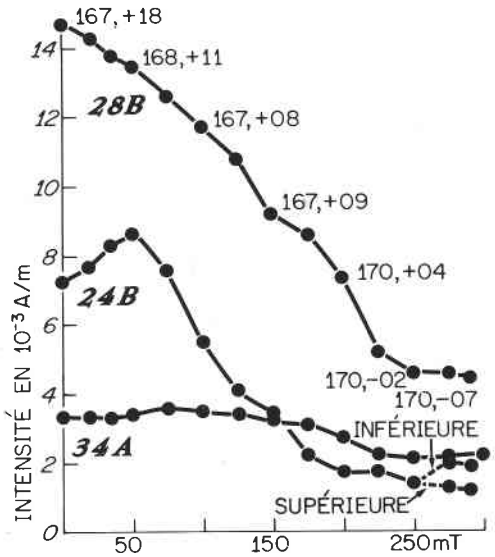


FIG. 8. Courbes d'intensité de spécimens soumis au traitement par champ alternatif. Comparaison avec les résultats thermiques et chimiques suggère que l'ARC_B portée par le ciment est peut-être effacée par des champs de 200 à 250 mT. Les autres aimantations ne semblent pas être affectées par des champs alternatifs d'au moins 290 mT. Les directions de 24B et 34A sont illustrées sur la fig. 4*f*.

TABLEAU 2. Analyse vectorielle des directions de l'ARC_B à polarité renversée

Site	N	n	$D°$,	$I°$	R	k	α_{95}
1	7	7	181,	+19	6.778	27	12
2	9	7	172,	+24	6.637	17	15
3	9	8	172,	+30	7.458	13	16
4	8	8	164,	+21	7.769	30	10
5	9	7	169,	+18	6.44	38	10
6	10	8	173,	+13	7.575	17	14
7	5	5	166,	+18	4.877	32	14
8	8	4	181,	+20	3.827	17	23
Moyenne	**8**		**172,**	**+20**	**7.937**	**112**	**05**
POLE 125° E, 33° N (3°, 5°)							

NOTE: Voir tableau 1 pour explication des paramètres.

peut être obtenue par traitement en champs alternatifs intenses (>250 mT). Quoi qu'il en soit, le fait que les deux directions (celle obtenue par champs alternatifs seulement et celle obtenue des trois traitements) soient semblables et que les 10 spécimens traités par champs alternatifs ne représentent que 15% de tous les spécimens dénote que l'inclusion ou l'exclusion des résultats par champs alternatifs ne peut guère changer les résultats de l'analyse vectorielle qui suit et les conclusions qui en découlent.

Analyse vectorielle

Les résultats du tableau 1 obtenus après traitement réfèrent donc à l'aimantation acquise pendant les premières phases et indiquent la direction du champ magnétique au début du procédé d'aimantation. La direction à la fin du procédé peut être obtenue de l'ARC_B lorsque celle-ci est séparée des autres aimantations par analyse vectorielle. Tableau 2 donne les résultats obtenus en soustrayant le vecteur après traitement (675°C, 900h ou 290 mT) du vecteur ARN. Seulement les vecteurs ARC_B dirigés vers le sud sont considérés. Des 65 spécimens, seulement 11 ont été exclus (fig. 9*b*); dans certains spécimens (8B, 13), l'ARC_B est clairement dirigée vers le nord, dans d'autres la direction du vecteur est intermédiaire (29, 33) et l'ARC_B fut probablement acquise partiellement avant et partiellement après un renversement du champ magnétique. Les directions des 54 vecteurs ARC_B dirigés vers le sud sont illustrées sur la fig. 9*a*.

La direction moyenne (172° + 20°) de l'ARC_B est très bien définie (k = 112, α_{95} = 5°) et concorde bien avec la direction (175°, +15°) du tableau 1; ceci indique qu'il eût aucun ou très peu de changement de direction du champ magnétique pendant la procédé d'aimantation. De plus, l'accord entre ces directions et la direction (117°, +18°) obtenue de la formation de Shepody indique que toutes les phases d'aimantations eurent lieu avant l'inclinaison des strates. (Sans correction pour pendage des strates, la direction moyenne serait 167°, +35°

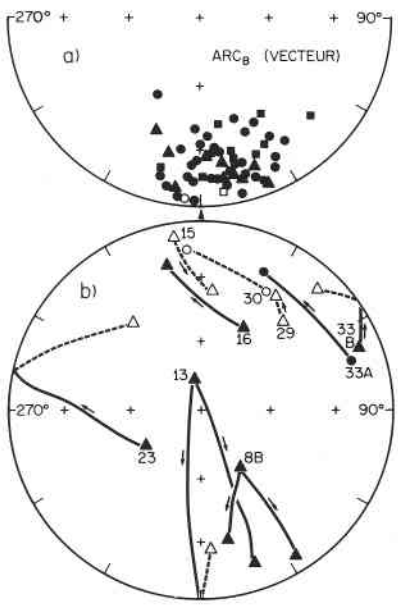


FIG. 9. (*a*) Directions de l'ARC_B à polarité renversée (tableau 2) obtenues en soustrayant le vecteur après traitement du vecteur ARN. (*b*) les 11 directions non employées parce que la direction de l'ARC_B était soit dirigée vers le nord soit intermédiaire; les changements illustrés sont de la direction de l'ARN à la direction finale.

en désaccord avec la direction du champ magnétique du Carbonifère telle qu'on la connait.)

Conclusions

Les grès de Minudie Point acquirent leur aimantation lentement et progressivement pendant une période assez longue pour enregistrer un renversement de polarité du champ magnétique terrestre. Différentes phases du procédé d'aimantation peuvent être reconnues lorsque les spécimens sont soumis à plusieurs traitements: thermique, chimique et CA de quelques centaines de mT. L'aimantation acquise vers la fin du procédé est moins résistante à ces traitements que celle acquise au début ce qui permet d'éliminer graduellement et en sens inverse de la séquence d'acquisition des aimantations produites pendant ces phases.

Deux points d'ordre technique méritent une mention spéciale. D'abord les résultats obtenus en tranchant les spécimens donnant des directions intermédiaires nous offrent une explication logique pour de nombreuses directions soi-disant aberrantes (parce qu'elles ne semblent pas appartenir à un groupe de directions en particulier) que l'on retrouve souvent dans la littérature paléomagnétique. Le second point est à propos de l'ARC_B acquise pendant la dernière phase et qui peut être obtenue par analyse vectorielle. Les résultats démontrent que cette aimantation souvent négligée peut nous donner la direction du champ de l'époque et souvent, pour différentes raisons, avec une précision plus grande que celle obtenue des premières phases après traitement. Par exemple, il peut y avoir plus de directions d'une polarité parmi les ARC_B que parmi les autres aimantations comme dans le cas présent: 83% des ARC_B sont dirigées vers le sud (tableau 2) tandis que seulement 54% des aimantations des phases précédentes (tableau 1) le sont. Ceci est en partie dû au fait qu'il est plus difficile d'isoler l'ARD en éliminant les ARC par traitement chimique (qui d'ailleurs est rarement employé) que de séparer par traitement thermique l'ARC_B des autres aimantations. De plus, puisqu'en général dans les grès rouges, la plus grande partie de l'aimantation est contenue dans le ciment, la détermination de l'ARC_B est d'autant plus précise qu'elle est moins sujette aux erreurs instrumentales qui peuvent s'introduire lors de mesures d'aimantations faibles. Parce que leur procédé d'aimantation est lent, les roches sédimentaires sont une excellente source d'information pour l'étude de certains aspects du paléochamp magnétique. Cependant, une bonne partie de cette information peut passer inaperçu ou apparaître inexplicable ou même être interprétée faussement à moins que différentes méthodes techniques et analytiques soient employées; l'emploi de plus d'une méthode est particulièrement nécessaire si un changement de polarité survint pendant le procédé d'aimantation.

Le fait que les deux polarités ont été enregistrées place les dépôts de Minudie Point sous l'horizon repère magnétique et indique un âge Riversdale ou plus vieux. La concordance entre ces résultats et ceux de la formation Shepody favorise un âge Riversdale. Puisqu'aucun résultat paléomagnétique n'a été obtenu de la formation Boss Point et que les résultats de la formation Enragé sont limités au bas de la formation, on ne peut pas déterminer avec certitude à quelle formation du Riversdale ces grès appartiennent. Il est à noter cependant que pour la première fois parmi les sédiments du Riversdale, une ARD à polarité normale a été enregistrée par ces dépôts (fig. 7*a*). Dans le Shepody et l'Enragé, une polarité normale a aussi été enregistrée mais par l'ARC_A (acquise après l'ARD) et non par l'ARD même (*toutes* les ARD avaient une polarité renversée). Il se peut donc que le dépôt (acquisition de l'ARD) des grès de Minudie Point et la diagénèse (acquisition de l'ARC_A) du Shepody et de l'Enragé aient eu lieu pendant le même intervalle de polarité normale. Les dépôts de Minudie Point seraient alors plus jeunes que le bas de l'Enragé *i.e.* d'âge Enragé tard ou Boss Point. Si tel est le cas, il est fort possible que cette ARD marque le dernier enregistrement de polarité normale précédant l'intervalle Permo-Carbonifère supérieur à polarité renversée, ce qui placerait ces dépôts immediatement sous l'horizon repère magnétique.

Cet horizon repère est évidemment la clé d'une échelle magnétostratigraphique du Carbonifère et son tracé à travers l'ancien bassin faciliterait énormément la corrélation des formations de noms différents que l'on retrouve à divers endroits.

Cette étude nous fait reconnaître que si cet horizon repère peut être localisé dans une région qui a subi autant d'activité tectonique, il peut aussi être retrouvé et employé comme point de repère pour définir la hauteur stratigraphique de toute section carbonifère. Le dépistage de cet horizon repère parmi les successions strati-

graphiques à travers et entre continents nous offre un moyen inestimable d'établir une corrélation globale entre les différentes nomenclatures carbonifères actuellement en usage et qui ont été développées localement. Puisque dans les derniers 350 Ma, il semble avoir eu quatre intervalles tranquilles, il y a donc potentiellement huit horizons repère magnétiques qui peuvent servir à de telles corrélations au niveau global et conséquemment à la standardisation de l'échelle magnétostratigraphique.

Remerciements

Je tiens à remercier W. A. Robertson de CSIRO, Minerals Research Laboratories, North Ryde Australia pour son aide lors de l'échantillonnage. Je suis reconnaissant à J. Hastie pour son assistance avec le calcul des données. J'ai grandement apprécié les très bonnes mises au point de David Dunlop, d'Erindale College, Université de Toronto, lors de la soumission du manuscrit.

BELL, W. A. 1944. Carboniferous rocks and fossil floras of northern Nova Scotia. Geological Survey of Canada, Memoir 238, pp. 29–30.

BINGHAM, D. K. et EVANS, M. E. 1976. Paleomagnetism of the Great Slave Supergroup, Northwest Territories, Canada: the Stark Formation. Canadian Journal of Earth Sciences, **13**, pp. 563–578.

CARR, P. A. 1968. Stratigraphy and spore assemblages, Moncton map-area, New Brunswick. Geological Survey of Canada, Paper 67-29, 47 p.

FARRELL, W. E. et MAY, B. T. 1969. Paleomagnetism of Permian red beds in the Colorado Plateau. Journal of Geophysical Research, **74**, p. 1495.

FISHER, R. A. 1953. Dispersion on a sphere. Proceedings of the Royal Society of London, A, **217**, pp. 295–305.

GUSSOW, W. C. 1953. Carboniferous stratigraphy and structural geology of New Brunswick, Canada. Bulletin of the American Association of Petroleum Geologist, **37**, pp. 1713–1816.

HARRISON, C. G. A. et SOMAYAJULU, B. L. K. 1966. Behavior of the earth's magnetic field during a reversal. Nature, **212**, pp. 1193.

IRVING, E. et PULLAIAH, G. 1976. Reversals of the geomagnetic field, magnetostratigraphy, and relative magnitude of paleosecular variation in the Phanerozoic. Earth-Science Reviews, **12**, pp. 35–64.

LARSON, E. E. et WALKER, T. R. 1975. Development of chemical remanent magnetization during early stages of red-bed formation in late Cenezoic sediments, Baja, California. Geological Society of America Bulletin, **86**, pp. 639–650.

NORMAN, G. W. H. 1941. Moncton sheet. Geological Survey of Canada, Map 646A.

OPDYKE, N. D. and GLASS, B. 1968. The paleomagnetism of sediment cores from the Indian Ocean. Deep-Sea Research, **16**, pp. 249–261.

OPDYKE, N. D., GLASS, B., HAYS, J. D. et FOSTER, J. 1966. Paleomagnetic study of Antarctic deep-sea cores. Science, **154**, pp. 349–357.

OPDYKE, N. D., NINKOVICH, D., LOWRIE, W. et HAYS, J. D. 1972. The paleomagnetism of two Aegean deep-sea cores. Earth and Planetary Science Letters, **14**, pp. 145–159.

POOLE, D. H., KELLY, D. G. et NEALE, E. R. W. 1964. Age and correlation problems in the Appalachian region of Canada. *Dans* Geochronology of Canada. Royal Society of Canada, Special Publication 8, pp. 61–84.

POOLE, W. H., SANFORD, B. V., WILLIAMS, H. et KELLY, D. G. 1970. Geology of southeastern Canada. *Dans* Geology and Economic Minerals of Canada (R. J. W. Douglas, *Ed.*). Economic Geology Report 1, pp. 229–304.

PARK, J. K. 1970. Acid leaching of red beds, and its application to the relative stability of the red and black magnetic components. Canadian Journal of Earth Sciences, **7**, pp. 1086–1092.

ROY, J. L. 1966. Désaimantation thermique et analyse statistique de sédiments Carbonifères et Permiens de l'est du Canada. Canadian Journal of Earth Sciences, **3**, pp. 139–161.

——— 1969. Paleomagnetism of the Cumberland Group and other Paleozoic formations. Canadian Journal of Earth Sciences, **6**, pp. 663–669.

ROY, J. L. et FAHRIG, W. F. 1973. The paleomagnetism of Seal and Croteau rocks from the Grenville Front, Labrador: polar wandering and tectonic implications. Canadian Journal of Earth Sciences, **10**, pp. 1279–1301.

ROY, J. L. et PARK, J. K. 1969. Paleomagnetism of the Hopewell Group, New Brunswick. Journal of Geophysical Research, **74**, pp. 594–604.

——— 1972. Red beds: DRM and CRM? Earth and Planetary Science Letters, **17**, pp. 211–216.

——— 1974. The magnetization process of certain red beds: vector analysis of chemical and thermal results. Canadian Journal of Earth Sciences, **11**, pp. 437–471.

ROY, J. L., ROBERTSON, W. A. et KEEPING, C. 1969. Magnetic 'field free' spaces for paleomagnetism, rock magnetism, and other studies. Canadian Journal of Earth Sciences, **6**, pp. 1312–1316.

ROY, J. L., SANDERS, E. et REYNOLDS, J. 1972*a*. Un four électrique pour l'étude des propriétés magnétiques des roches. Publications of the Earth Physics Branch, Department of Energy, Mines and Resources, Ottawa, Canada, 42, pp. 229–237.

ROY, J. L., REYNOLDS, J. et SANDERS, E. 1972*b*. An astatic magnetometer with negative feedback. Publications of the Earth Physics Branch, Department of Energy, Mines and Resources, Ottawa, Canada, 42, pp. 166–182.

——— 1973. An alternating field demagnetizer for rock magnetism studies. Publications of the Earth Physics Branch, Department of Energy, Mines and Resources, Ottawa, Canada, 44, pp. 37–45.

VAN DE POLL, W. 1973. Geology of New Brunswick. *Dans* 1973. NEIGC Field Guide (N. Rast, *Ed.*), 152 p.

VLASOV, A. YA et KOVALENKO, G. V. 1963. Magnetism of transitional layers between zones with direct and reverse magnetization. Iszvestiya, Academy of Sciences USSR, Geophysicals Series, pp. 552–560.

WEEKS, L. J. 1963. The Appalachian region. *Dans* Geology and economic minerals of Canada (4ième edition, 1957). Geological Survey of Canada, Economic Geology Series No. 1, pp. 123–205.

WRIGHT, W. J. 1922. Geology of the Moncton map-area. Geological Survey of Canada, Memoir 129.